

C++&Qt Day3 hw3 AI 사용 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. ai사용 부분
2. 대화내용
3. 깨달은 점

1. ai 사용 부분

이번 과제에서 ai가 사용된 부분은 크게 여섯 가지이다.

첫 번째는 같은 버튼이 상황에 따라 다르게 동작하게 만드는 부분이다. 처음에는 버튼을 누르면 글자를 붙이는 것만 생각했는데, 그러면 abc를 치려고 2번을 세 번 눌러도 aaa가 나온다. 어떻게 해야 두 번째 누른 것을 다른 글자로 인식시킬 수 있는지 몰라서 질문하였다. 직전에 누른 키와 몇 번째로 눌렀는지를 변수에 기억해 두어야 한다는 답을 받았고, 이미 붙인 글자를 지우고 새 글자로 바꿔 붙이는 방식도 여기서 알게 되었다.

두 번째는 QTimer를 쓰는 부분이다. 일정 시간이 지나면 글자가 확정되게 하고 싶은데 타이머를 어떻게 쓰는지 몰라서 물어보았다. setSingleShot과 start를 다시 부르면 시간이 초기화된다는 점을 설명받았다.

세 번째는 타이머를 언제 멈추고 언제 다시 시작해야 하는지에 대한 부분이다. backspace나 space를 눌렀을 때 처리를 안 해줬더니 그 뒤에 숫자를 눌렀을 때 엉뚱하게 앞 글자가 지워지는 문제가 있었다. 이 버그를 그대로 물어보았고, 조합을 끝내는 동작을 함수 하나로 모아서 필요한 곳마다 부르라는 답을 받아 commit 함수를 만들게 되었다.

네 번째는 대소문자 처리 부분이다. shift가 1일 때 글자를 찍으면 바로 풀리게 했는데, 그 상태에서 같은 키를 한 번 더 눌러 글자를 바꾸면 이미 shift가 풀려 있어서 소문자가 되어 버렸다. 이걸 어떻게 막는지 물어보았고, 조합을 시작하는 시점의 상태를 따로 저장해 두는 방식을 알게 되었다.

다섯 번째는 connect가 너무 길어지는 문제이다. 버튼이 14개라서 connect를 하나씩 다 적으니 생성자만 수십 줄이 되었다. 숫자 버튼은 하는 일이 똑같고 번호만 다른데 이걸 줄일 방법이 없는지 질문하였다.

여섯 번째는 clicked 시그널이 어느 버튼이 눌렀는지 알려주지 않는 문제이다. 반복문으로 연결하려니 함수에 키 번호를 넘길 방법이 없어서 이어서 물어보았고, 람다로 감싸서 넘기는 방법을 알게 되었다.

2. 대화 내용

Qt로 옛날 휴대폰 문자 입력 만드는 중인데, 2번 버튼 세 번 누르면 abc 중에 c가 나와야 되잖아. 근데 지금은 aaa가 나와. 어떻게 해야 돼?

메모리 불러옴 robit-cpp-qt.md >

지금 코드는 누를 때마다 무조건 append 하고 있을 거예요. 멀티탭 입력의 핵심은 "같은 키를 연속으로 누르면 마지막 글자를 지우고 다음 글자로 교체"입니다. 그래서 상태 두 개가 필요해요.

- `last_key`: 직전에 누른 버튼 번호
- `idx`: 그 버튼에서 몇 번째 글자인지

그리고 타이머 하나. 일정 시간 지나면 글자를 확정해서, 2 두 번 눌러 b 만들고 잠깐 기다렸다가 다시 2 누르면 ba가 되게 해야 하거든요. 이게 없으면 aa 같은 걸 못 씁니다.

헤더에:

```
cpp
const char *keymap[10] = {"", ".", "?!", "abc", "def", "ghi", "jkl", "mno", "pqrs", "tu"};
int last_key = -1;
int idx = 0;
QTimer *commit_timer;
```

+ 메시지를 입력하세요...

같은 버튼을 연속으로 눌렀을 때 다음 글자로 바뀌게 하는 방법을 물어본 부분이다. 직전 키와 몇 번째 눌렀는지를 기억하는 변수가 필요하다고 하였다.

키를 누르고 잠깐 기다리면 글자가 확정되게 하고 싶은데 Qt에서 타이머 어떻게 써? 계속 반복해서 울리지 않게 하려면?

5초 동안 생각함 >

QTimer 는 기본이 반복이예요. 그냥 만들어서 `start()` 하면 interval마다 계속 `timeout()` 이 날아옵니다. 한 번만 울리게 하려면 `setSingleShot(true)`.

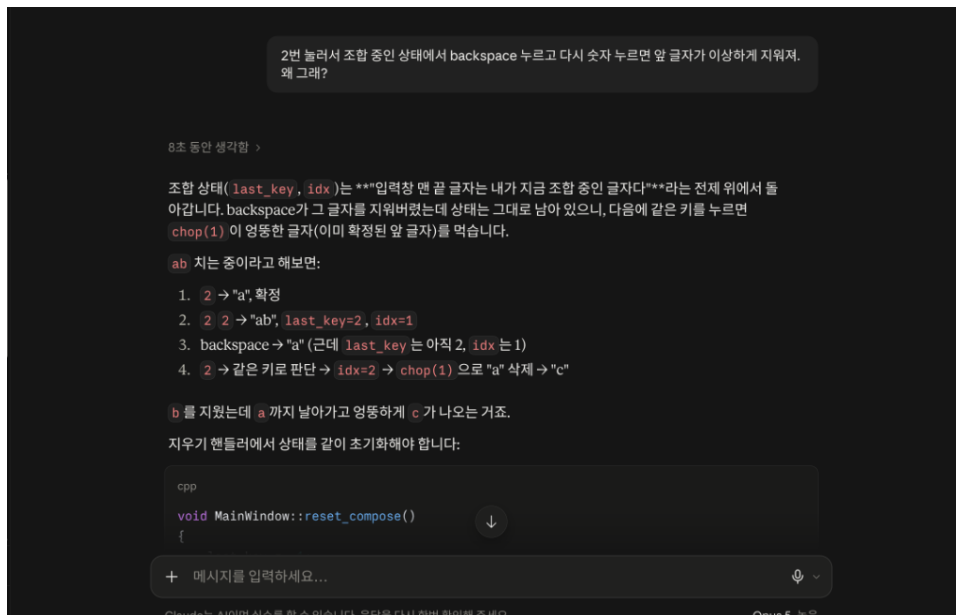
```
cpp
QTimer *commit_timer = new QTimer(this); // 부모 지정하면 알아서 delete 됨
commit_timer->setSingleShot(true); // 한 번만 울림
commit_timer->setInterval(800); // ms
connect(commit_timer, &QTimer::timeout, this, &MainWindow::on_commit);
```

`start()` 를 부르면 그때부터 800ms 뒤에 `on_commit()` 이 한 번 호출되고 끝. 다시 쓰려면 `start()` 를 또 부르면 됩니다.

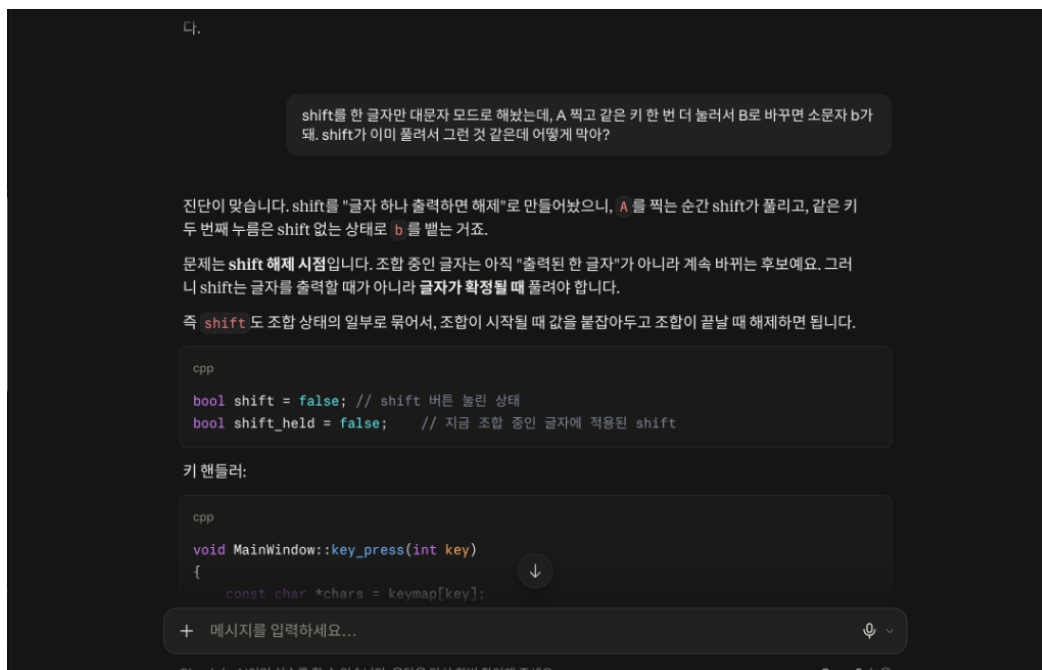
멀티탭에서 진짜 중요한 건 이거예요: 이미 들고 있는 타이머에 `start()` 를 다시 부르면 처음부터 다시 카운트합니다. 그래서 키를 누를 때마다 `commit_timer->start()` 만 해주면 "마지막 입력 후 800ms 지나면 확정"이 저절로 됩니다. 별도로 `stop()` 하고 다시 `start` 할 필요 없어요.

+ 메시지를 입력하세요...

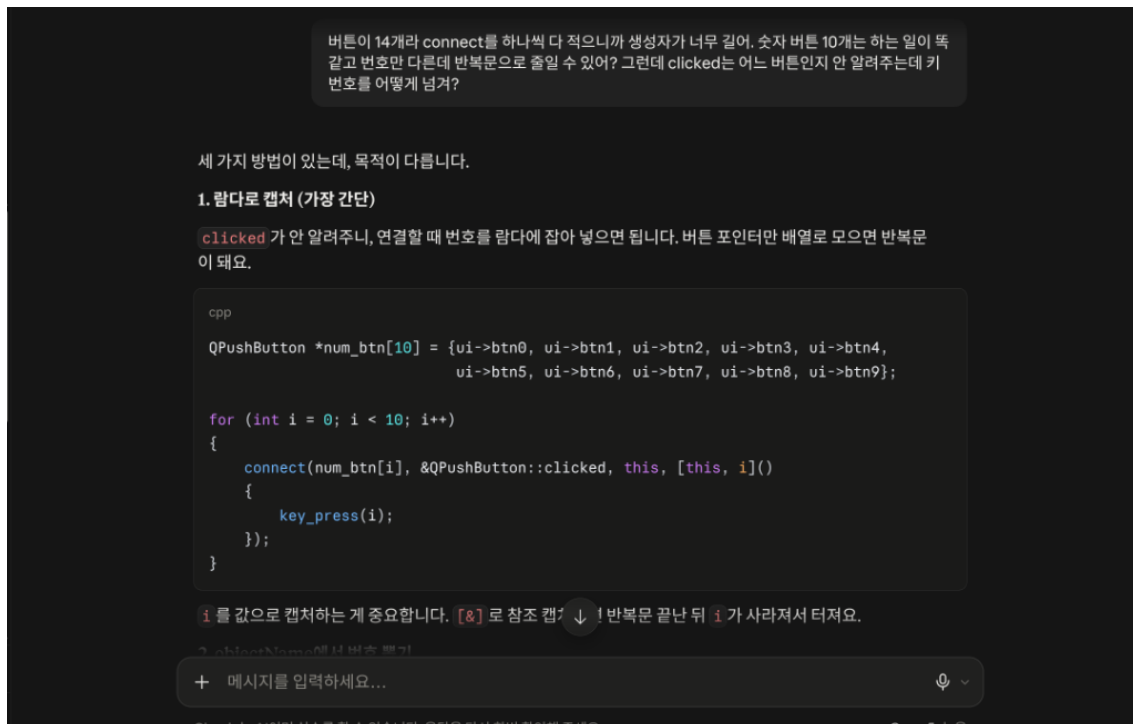
QTimer 사용법을 물어본 부분이다. `setSingleShot`을 `true`로 해야 한 번만 울리고, `start`를 다시 부르면 시간이 처음부터 다시 간다는 설명을 받았다.



backspace를 누른 뒤 숫자를 누르면 글자가 이상하게 지워지는 버그를 물어본 부분이다.



shift 상태가 조합 도중에 풀려서 대소문자가 어긋나는 문제를 물어본 부분이다.



connect 14개를 줄이는 방법과, 반복문 안에서 어느 버튼인지 구분하는 방법을 이어서 물어 본 부분이다.

3. 깨달은 점

- 버튼을 눌렀을 때의 동작이 항상 같지 않아도 된다는 것을 알게 되었다. 이전 과제들은 버튼을 누르면 정해진 일을 하는 방식이었는데, 이번엔 직전에 무슨 일이 있었는지에 따라 같은 버튼이 다르게 움직인다. 이런 걸 만들려면 지금까지의 상황을 기억하는 변수가 있어야 한다는 것을 알게 되었다. last_key와 tap이 그 역할이고, 이 두 개가 없으면 아무리 코드를 고쳐도 aaa 문제를 풀 수 없었다.

- QTimer는 setSingleShot을 true로 해야 한 번만 올린다는 것을 배웠다. 그리고 이미 돌고 있는 타이머에 start를 다시 부르면 시간이 처음부터 다시 간다는 점이 핵심이었다. 이걸 이용해서 키를 누를 때마다 start를 부르면, 빠르게 계속 누르는 동안엔 확정이 안 되고 손을 떼면 확정되는 동작이 자연스럽게 만들어진다.

- 여러 곳에서 똑같이 해줘야 하는 뒷정리는 함수 하나로 모으는 게 낫다는 것을 깨달았다. 처음엔 backspace와 space 안에 타이머 멈추고 변수 되돌리는 코드를 각각 적었는데, 한 군데를 고치면 다른 데를 빼먹어서 계속 버그가 났다. commit 하나로 모으고 나니 새 함수를 추가할 때도 맨 앞에 commit만 부르면 되어서 실수가 줄었다.

- 상태를 언제 읽느냐가 중요하다는 것도 알게 되었다. shift 값을 글자를 붙이는 순간에 읽으면 이미 바뀌어 있을 수 있어서, 조합을 시작하는 시점에 `cur_upper`에 복사해 두고 그걸 계속 쓰는 방식으로 바꿨다. 값이 도중에 바뀔 수 있는 변수는 필요한 시점에 따로 붙잡아둬야 한다는 것을 배웠다.

- 비슷한 위젯은 배열에 담아 반복문으로 `connect` 할 수 있다는 것을 알게 되었다. `QPushButton *pad[10] = {ui->btn_0, ...};` 이렇게 담아 두면 `connect`가 열 줄에서 세 줄로 줄어든다. 버튼 이름의 번호와 배열 인덱스를 맞춰 두면 `keys` 배열도 같은 인덱스로 접근할 수 있어서 코드가 훨씬 단순해졌다. 세 가지 방법을 제안받았고 `QButtonGroup`을 권장받았지만, 배열과 람다를 쓰는 방식이 `keys` 배열의 인덱스와 키 번호를 그대로 맞출 수 있어 더 단순해서 그쪽을 골라 구현하였다.

- `clicked` 시그널은 어느 버튼이 눌렸는지 알려주지 않는다는 것도 알게 되었다. 그래서 람다로 감싸서 `[=]{ key_press(k); }` 처럼 키 번호를 같이 넘겨 주는 방법을 쓴다. 함수 포인터로 바로 연결하면 인자를 못 넘기는데 람다를 쓰면 그 자리에서 값을 붙잡아 넘길 수 있다는 점이 유용했다.